

PROYECTO INTERMODULAR 2

MANUAL TÉCNICO DEMO

ZeertyDigital_App (MVP)

Manual técnico DEMO - Zeerty Digital_App (MVP)

- Proyecto: ZeertyDigital.
- Autor@: Miriam Mendieta Racedo.-
- Fecha: 09 de noviembre de 2026
- IES Serra Perenxisa - Torrent

INDICE

INTRODUCCIÓN ---------- 1
Proceso de Generación del Ejecutable (.exe) ---------- 4
Qué es H2 ---------- 6
JRE embebido ---------- 8
Launch4j ---------- 8
Script .vbs ---------- 10
Requisitos mínimos ---------- 14
BIBLIOGRAFÍA ---------- 15

INTRODUCCIÓN

ZeertyDigital_App fue concebida para ayudar a autónomos y pequeñas empresas a organizar y gestionar sus activos digitales.
Este proyecto se presenta como un DEMO de la MVP (Producto Mínimo Viable) cuyo propósito es demostrar las funcionalidades básicas de un sistema de gestión de activos digitales. El objetivo principal es validar el concepto, comprobar la experiencia de usuario y permitir la interacción con los módulos esenciales de la aplicación.
Este manual explica cómo utilizar las funciones disponibles en esta versión inicial.
Funcionalidades disponibles en el MVP
Este MVP incluye únicamente los módulos esenciales para validar el concepto de la aplicación:

1. Gestión de Activos Digitales
   Permite:
   - Crear activos
   - Editar activos
   - Eliminar activos (solo ADMIN).
   - Consultar la lista de activos registrados
   - Cada activo contiene información básica como nombre, tipo y descripción.

2. Registro de Movimientos
   - Cada vez que se crea, edita o elimina un activo, el sistema registra un movimiento.
   - Ver la lista de movimientos
   - Consultar fecha y acción realizada

   (En el MVP no se incluyen filtros avanzados ni exportación.)

3. Auditoría básica
   El administrador puede ver:
   - Acciones realizadas por usuarios
   - Cambios en activos
   - Accesos al sistema
     (En el MVP no existe auditoría avanzada ni informes descargables.)

4. Sistema de roles
   El MVP incluye roles:
   - ADMIN: acceso completo
   - USUARIO_APP: acceso limitado a activos
   - Auditoria: solo lectura.
     (No se incluye gestión de permisos personalizada.)

5. Navegación por la aplicación
   - Entrar
   - Login
   - Activos (home)
   - Movimientos
   - Auditoría
   - Perfil / Cerrar sesión
   - La navegación es sencilla y está pensada para validar la experiencia de usuario.

6. Acciones básicas
   - ➢ Crear un activo
     - Ir a Activos
     - Completar los campos
     - Guardar
   - ➢ Editar un activo
     - Seleccionar un activo
     - Pulsar Editar
     - Guardar cambios
   - ➢ Eliminar un activo (solo ADMIN)
     - Seleccionar un activo
     - Pulsar Eliminar
     - Confirmar la acción

7. Limitaciones del MVP
   Este MVP no incluye:
   - Gestión avanzada de usuarios
   - Notificaciones automáticas
   - OCR de facturas
   - Módulo de marca y contenidos
   - Gestión de dominios y certificados
   - Copias de seguridad automáticas
   - Informes descargables
   - Panel de configuración avanzada
   - Estas funciones están previstas para futuras versiones.

8. Cerrar sesión
   Use el botón Cerrar sesión en la parte superior derecha para salir de forma segura.
9. Soporte
   Para dudas o incidencias relacionadas con el MVP, contacte con el administrador del sistema.

Proceso de Generación del Ejecutable (.exe)

¿Por qué un ejecutable?
La aplicación **Zeerty Digital App** está dirigida a pequeños comercios y trabajadores autónomos, perfiles que habitualmente no disponen de conocimientos informáticos avanzados ni de recursos técnicos especializados.
La versión suministrada corresponde a una **demostración funcional del Producto Mínimo Viable (MVP)**. Su objetivo es validar los principales procesos de negocio, la experiencia de usuario y la viabilidad técnica de la solución antes del desarrollo de versiones más completas.
Por este motivo, la aplicación se distribuye como un **ejecutable autocontenido**, permitiendo su utilización inmediata sin necesidad de instalaciones adicionales ni configuraciones técnicas complejas. Esta versión incorpora las funcionalidades esenciales definidas para la fase MVP y debe entenderse como una **prueba de concepto orientada a la evaluación y validación del proyecto**.
Es importante señalar que esta versión no representa el producto final. Funcionalidades avanzadas, integraciones con servicios externos, mejoras de escalabilidad, medidas adicionales de seguridad y herramientas de administración podrán incorporarse en futuras iteraciones del desarrollo.
La distribución mediante ejecutable responde a las necesidades reales del público objetivo:

- ✓ Pequeños comercios.
- ✓ Trabajadores autónomos.
- ✓ Usuarios sin formación técnica.
- ✓ Personas que requieren una herramienta funcional, sencilla y lista para usar.

Dado que este tipo de usuario no suele tener conocimientos sobre instalación de Java, configuración de bases de datos o despliegue mediante Docker, se ha optado por una solución:

- Autocontenida.
- Portable.
- Sin dependencias externas.
- Sin necesidad de utilizar consola o terminal.

De esta forma, se reduce la complejidad de instalación y puesta en marcha, facilitando la adopción de la aplicación desde las primeras fases de validación del proyecto.

Tecnologías utilizadas

- ✓ **Java**
- ✓ **Spring Boot**
- ✓ **Base de datos H2**
- ✓ **Launch4j**
- ✓ **JRE embebido**

Esta combinación permite distribuir la aplicación como un único ejecutable funcional, minimizando los requisitos técnicos para el usuario final.

Qué es H2

H2 es una base de datos embebida que permite ejecutar la aplicación sin depender de un servidor MySQL ni de Docker. La base de datos se almacena en un archivo local (zeertydb.mv.db) que se genera automáticamente al iniciar la aplicación. Esto permite distribuir la aplicación como un ejecutable portable que funciona en cualquier equipo Windows sin instalación adicional.

- **Cambio de la app a H2 para ejecutable** → Modificación de /resources/application.properties:

```
spring.application.name=zeerty_digital_app
server.port=8081

# Base de datos H2 embebida (para ejecutable)
spring.datasource.url=jdbc:h2:file:./zeertydb
spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.H2Dialect
spring.jpa.show-sql=true
```

PROYECTO INTERMODULAR 2

- **Añadir dependencia H2** → en pom.xml

```
<!-- Base de datos H2 para versión ejecutable -->
<dependency>
   <groupId>com.h2database</groupId>
   <artifactId>h2</artifactId>
   <scope>runtime</scope>
</dependency>
```

- **Crear data.sql** → en src/main/resources/ para insertar usuario y Admin.

```
INSERT INTO usuarios (Nombre, Apellidos, Email, PasswordHash, Telefono, Rol, Estado)
VALUES ('Admin', 'Administrador', 'admin@zeerty.com', 'admin123', '600000000', 'ADMIN', 'ACTIVO');

INSERT INTO usuarios (Nombre, Apellidos, Email, PasswordHash, Telefono, Rol, Estado)
VALUES ('User', 'Usuario', 'user@zeerty.com', 'user123', '600000001', 'USER', 'ACTIVO');
```

- **Generación del JAR** para el ejecutable → ejecutar en consola: ***mvn clean package***
- Ubicar el JAR en target/ y renombrarlo a → ***zeertyDigitalApp.jar***

- Preparación de la carpeta del ejecutable:

```
ZeertyDigitalApp/
├── ZeertyDigitalApp.exe
├── ZeertyDigitalApp.vbs
├── logoRedondo.ico
├── app/
│   ├── zeertyDigitalApp.jar
│   └── jre/ (JRE embebido con bin/java.exe, lib, etc.)
└── zeertydb.mv.db (se genera al arrancar)
```

- JRE embebido → https://adoptium.net/

  Un JRE embebido es una copia portable del entorno de ejecución de Java incluida dentro de la aplicación. Permite ejecutar el programa sin que el usuario tenga que instalar Java en su equipo. En este proyecto se utiliza un JRE embebido ubicado en app/jre, que contiene java.exe y todas las librerías necesarias para ejecutar el archivo zeertyDigitalApp.jar.
  Launch4j se configura para usar este JRE embebido, garantizando que la aplicación funcione correctamente en cualquier equipo Windows sin dependencias externas ni instalaciones adicionales.

  Opendk 25 → Descarga → descomprime → y colocas app/jre/

- Configuración de **Launch4j**

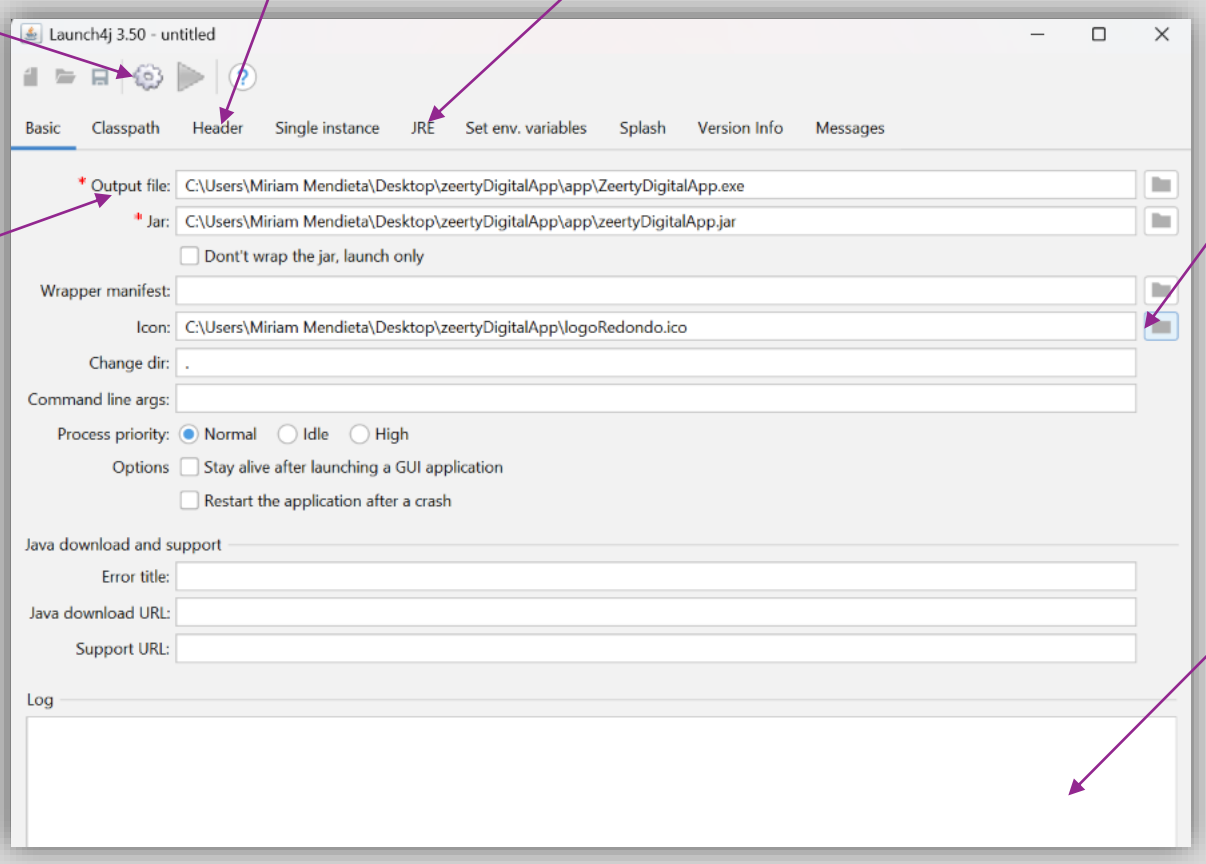
  Launch4j es una herramienta que permite convertir aplicaciones Java en ejecutables nativos de Windows (.exe). Se utiliza para distribuir software sin requerir que el usuario tenga Java instalado. En este proyecto se empleó Launch4j para generar el archivo ZeertyDigitalApp.exe, asignar un icono personalizado y configurar el uso de un JRE embebido, permitiendo que la aplicación funcione de forma portable en cualquier equipo Windows.

Launch4j puede descargarse desde su sitio oficial: https://launch4j.sourceforge.net/

Clic en el botón de la barra superior con forma de **engranaje** o el icono de reproducción (▶). Launch4j pedirá guardar un archivo de configuración (.xml).

Header type: ***GUI***

JRE path escribir: ***app/jre***



Ruta donde se genera el .exe

Permite asignar un .ico al ejecutable.

Verification: La sección de *Log* en la parte inferior de la ventana muestra un mensaje indicando que el archivo ejecutable se ha creado con éxito.

- Script .vbs para ejecución silenciosa y creación de acceso directo

VBScript (VBS), un lenguaje de scripting nativo de Windows que permite automatizar tareas del sistema operativo sin mostrar consola. Los archivos .vbs se ejecutan con **Windows Script Host**, que es parte del propio Windows.
El archivo ZeertyDigitalApp.vbs es un script escrito en VBScript que permite ejecutar la aplicación Java sin mostrar consola, abrir automáticamente el navegador y crear un acceso directo en el escritorio con icono personalizado. Este script reemplaza el uso de archivos .bat, evitando la aparición de ventanas negras y proporcionando una experiencia de usuario más profesional. El acceso directo se genera únicamente la primera vez que se ejecuta el script, y apunta al propio archivo .vbs, garantizando que la aplicación siempre se abra de forma silenciosa.

VBScript (Visual Basic Scripting Edition)
Es un lenguaje de automatización de Microsoft, similar a Visual Basic, que permite:

- ejecutar programas
- crear accesos directos
- manipular archivos
- interactuar con el sistema operativo
- ejecutar comandos sin consola
- Los archivos .vbs se ejecutan con doble clic

ZeertyDigitalApp.vbs

```
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
basePath = oShell.CurrentDirectory

' Ejecutar el JAR sin consola
oShell.Run Chr(34) & basePath & "\app\jre\bin\java.exe" & Chr(34) & " -jar " & Chr(34) & basePath &
"\app\zeertyDigitalApp.jar" & Chr(34), 0

' Esperar un poco y abrir el navegador
WScript.Sleep 3000
oShell.Run "http://localhost:8081", 0

' Crear acceso directo solo si no existe
desktop = oShell.SpecialFolders("Desktop")
shortcutPath = desktop & "\Zeerty Digital.lnk"

If Not CreateObject("Scripting.FileSystemObject").FileExists(shortcutPath) Then
   Set link = oShell.CreateShortcut(shortcutPath)
   link.TargetPath = basePath & "\ZeertyDigitalApp.vbs"
   link.WorkingDirectory = basePath
   link.IconLocation = basePath & "\logoRedondo.ico"
   link.Save
End If
```

- ***Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")***
  Crea un objeto que permite ejecutar comandos, abrir programas, crear accesos directos y acceder a rutas del sistema.

- ***basePath = oShell.CurrentDirectory***
  Obtiene la ruta de la carpeta donde está el archivo .vbs. Esto permite que el script funcione en cualquier ubicación sin rutas absolutas.

- ***Shell.Run Chr(34) & basePath & "\app\jre\bin\java.exe" & Chr(34) & " -jar " & Chr(34) & basePath & "\app\zeertyDigitalApp.jar" & Chr(34), 0***

  - Ejecuta **java.exe** desde el JRE embebido (app/jre/bin/java.exe)
  - Ejecuta tu aplicación Java (zeertyDigitalApp.jar)
  - El parámetro final 0 indica:
    - Ejecutar sin ventana
    - Sin consola negra
    - Sin interfaz visible

- ***WScript.Sleep 3000***
  Pausa el script durante 3 segundos para permitir que Spring Boot arranque.

- ***oShell.Run "http://localhost:8081", 0***
  Abre el navegador predeterminado en la URL de la aplicación. También sin consola.

- ***desktop = oShell.SpecialFolders("Desktop")***
  Obtiene la ruta del escritorio del usuario actual, independientemente de su nombre o idioma del sistema.

- ***shortcutPath = desktop & "\Zeerty Digital.lnk"***
  Define el nombre y ubicación del acceso directo que se creará.

- ***If Not CreateObject("Scripting.FileSystemObject").FileExists(shortcutPath) Then***
  Evita crear el acceso directo cada vez que se ejecuta el .vbs. Solo lo crea **la primera vez**.

- ***Set link = oShell.CreateShortcut(shortcutPath)***
  Crea un nuevo acceso directo en el escritorio.

- ***link.TargetPath = basePath & "\ZeertyDigitalApp.vbs"***
  El acceso directo apunta al propio .vbs, no al .exe. Esto garantiza que:
  - la app siempre se abra sin consola
  - el navegador se abra automáticamente
  - el usuario nunca vea ventanas negras

- ***link.WorkingDirectory = basePath***
  Define la carpeta de trabajo del acceso directo. Es necesario para que la app encuentre el JRE y el JAR.

- ***link.IconLocation = basePath & "\logoRedondo.ico"***
  Asigna el icono personalizado al acceso directo.

- ***link.Save***
  Guarda el acceso directo en el escritorio.

Requisitos mínimos

- Ordenador con Windows 10/11
- Navegador web actualizado (Chrome, Edge, Firefox)
- Acceso a la aplicación mediante instalador

Para iniciar la aplicación → Descargar el .zip: ZeertyDigitalApp.zip. → Hacer doble clic en ZeertyDigitalApp.vbs. → Se creará automáticamente un acceso directo en el escritorio: “Zeerty Digital”.

Introduzca credenciales: ADMIN → Usuario: Admin@admin.com
Contraseña: admin123
(En el MVP no existe gestión avanzada de usuarios.)



Ventajas y limitaciones

Ventajas:

- Muy fácil de usar: el cliente solo ve un icono.
- No requiere instalador: basta con copiar la carpeta y crear el acceso directo.
- Acceso rápido: doble clic desde el escritorio.

Limitaciones:

- No crea entradas en el Menú Inicio de Windows.
- No gestiona versiones ni actualizaciones automáticamente.
- Si se mueve la carpeta original, el acceso directo puede dejar de funcionar.

BIBLIOGRAFÍA

- Apuntes del Profesor.
- Taller de SCRUM-PI2S. Septiembre 2026. Fco. Javier Tárrega Andreu.
- https://www.techsmith.es/blog/manual-usuario/
- https://launch4j.sourceforge.net/
- https://openjdk.org/
- https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions//d1wf56tt(v=vs.85)
- https://gist.github.com/jesusbmx/bf92ef6390e41cb33c7b01ef0cbe9725
- https://ignorante.wordpress.com/2011/11/24/launch4j-crear-ejecutable-de-windows-para-una-aplicacion-java/
- https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-client/admin-development/create-desktop-shortcut-with-wsh
- https://informaticucho.blogspot.com/2013/05/crear-un-acceso-directo-una-carpeta-en.html
- https://intellipaat.com/blog/how-to-convert-a-java-program-to-an-exe-file/
- https://medium.com/@shivakrishrkj16/creating-executable-files-from-java-a-step-by-step-guide-using-launch4j-b5bb3e4c0a61
- https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/como-crear-un-acceso-directo-en-el-escritorio/
- Convertir JAR a EXE con Launch4j: https://www.youtube.com/watch?v=guS_dcO_Kbc
- Crear ejecutable .EXE y compartir nuestra aplicación JAVA ☕ | Curso JAVA 🔥 #81: https://www.youtube.com/watch?v=y9NUW-BBxEM
- Convierte tu proyecto java o archivo jar en un .exe para windows: https://www.youtube.com/watch?v=cmB-MPRcD4U